

2026 年度 前期 ゲーム理論 期末試験

担当教員：香川溪一郎

試験日時：2026 年 7 月 27 日（月）4 限 15:20–16:20

学籍番号	氏名	得点（30 点満点）

問題は全 6 問 4 ページある。落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること。

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある。

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い。

第 1 問：後ろ向き帰納法

(4 点)

次のレディファーストの展開型ゲームを考える。女性が先に水族館または博物館を選び、その後に男性が水族館または博物館を選ぶ。利得は次のように定められている。

	男性：水族館	男性：博物館
女性：水族館	(2, 1)	(0, 0)
女性：博物館	(0, 0)	(1, 2)

ただし、左が女性の利得、右が男性の利得である。

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (3) それを予想した女性は何を選ぶか。
- (4) 後ろ向き帰納法による結果と利得を答えよ。

解答欄

第 2 問：ベイズの定理による信念の更新

(4 点)

ある応募者が高能力タイプ H である事前確率を 0.3, 低能力タイプ L である事前確率を 0.7 とする。高能力タイプが資格 Q を取得する確率と、低能力タイプが資格 Q を取得する確率は、

$$P(Q | H) = 0.8, \quad P(Q | L) = 0.2$$

である。

- (1) 応募者が資格を取得している確率 $P(Q)$ を求めよ。
- (2) 資格を取得していることを観察したとき、応募者が高能力タイプである事後確率 $P(H | Q)$ を求めよ。
- (3) 資格の観察によって、高能力タイプである確率は上昇したか、低下したか。

解答欄

第3問：ナッシュ交渉解

(5点)

不一致点を $d = (30, 10)$ とする。パレート最適な境界が

$$u_2 = -2u_1 + 120$$

で与えられている交渉問題を考える。

- (1) ナッシュ積を u_1 だけの式で表せ。
- (2) ナッシュ積を最大にする u_1 を求めよ。
- (3) ナッシュ交渉解を求めよ。

解答欄

第4問：3人対称ゲームのコア

(5点)

3人のプレイヤー A, B, C が同じ役割をもつ協力ゲームを考える。1人だけでは価値を生まず、どの2人提携も同じ価値 a を生み、3人全員の提携は価値1を生むとする。すなわち、プレイヤー集合を $N = \{A, B, C\}$ とし、特性関数を

$$\begin{aligned} v(\{A\}) &= v(\{B\}) = v(\{C\}) = 0, \\ v(\{A, B\}) &= v(\{A, C\}) = v(\{B, C\}) = a, \\ v(N) &= 1 \end{aligned}$$

とする。ただし、 $0 < a < 1$ とする。

- (1) コアに含まれる配分 $x = (x_A, x_B, x_C)$ が満たす条件を書け。
- (2) コアが存在するためには $a \leq 2/3$ が必要であることを示せ。
- (3) $a \leq 2/3$ のとき、均等配分 $(1/3, 1/3, 1/3)$ がコアに含まれることを示せ。
- (4) コアが存在するための必要十分条件を答えよ。

解答欄

第5問：繰り返し囚人のジレンマ

(6点)

次のステージゲームを無限回繰り返す囚人のジレンマを考える．各期の利得を割引因子 δ で割り引く．

$1 \backslash 2$	C	D
C	$(5, 5)$	$(0, 8)$
D	$(8, 0)$	$(2, 2)$

両プレイヤーがトリガー戦略を用いるとする．すなわち，最初は C を選び，相手が一度でも D を選んだら，それ以降はずっと D を選ぶ．

- (1) 協力を続ける場合の割引利得和を求めよ．
- (2) 今回だけ裏切る場合の割引利得和を求めよ．
- (3) トリガー戦略によって協力が維持されるための δ の条件を求めよ．
- (4) この条件に， (C, D) で協力した側が得る利得 0 が現れない理由を説明せよ．

解答欄

第 6 問：一般の 2 戦略進化ゲーム

(6 点)

対称 2 人ゲームの利得行列を次のように表す.

自分\相手	A	B
A	a	b
B	c	d

集団内の戦略 A の比率を x , 戦略 B の比率を $1 - x$ とする.

- (1) 戦略 A と戦略 B の期待適応度 $u_A(x)$, $u_B(x)$ を求めよ.
- (2) 内点の定常状態 x^* を求めよ. ただし, 分母が 0 でなく, $0 < x^* < 1$ となる場合を考えればよい.
- (3) レプリケータダイナミクスにおいて, 内点の定常状態 x^* が安定となる条件を求めよ.

解答欄